

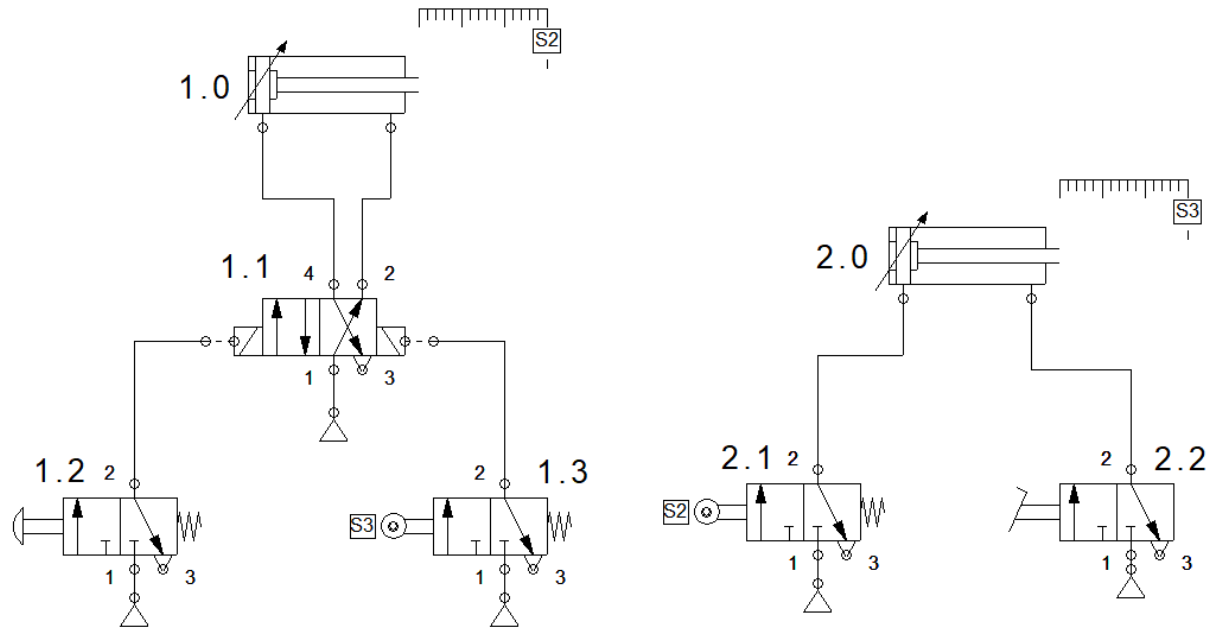
Ejercicio 4 · Instalación neumática

Ejercicio de 2 puntos (a 0,6 · b 1 · c 0,4)

ENUNCIADO

En la instalación neumática de la figura se pide:

- Para cada componente del circuito, nómbralo y explica brevemente su funcionamiento. (0,6 ptos.)
- Explica el funcionamiento de la instalación. (1 pto.)
- Si se quisiese reducir la velocidad de retorno del vástago del cilindro etiquetado "1.0", ¿qué componente se necesita? ¿Cómo se conectaría en el esquema? (0,4 ptos.)



Circuito neumático secuencial: cilindros de doble efecto 1.0 y 2.0, distribuidor 5/2 (1.1), válvulas 3/2 (1.2, 1.3, 2.1, 2.2) y finales de carrera S2 (en 1.0) y S3 (en 2.0).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Hay que reconocer la **simbología neumática** (norma ISO 1219) —actuadores, distribuidor principal, válvulas de mando y finales de carrera— y razonar la **secuencia** de avance y retroceso de los dos cilindros gobernada por los detectores de posición S2 y S3.

a) Componentes del circuito

- 1.0 y 2.0 · Cilindros de doble efecto.** Son los actuadores: el aire entra por una u otra cámara para el avance o el retroceso del vástago con fuerza en ambos sentidos. Llevan un **detector de posición** al final de la carrera (S2 en 1.0, S3 en 2.0).
- 1.1 · Válvula distribuidora 5/2** (biestable, pilotada neumáticamente por sus dos extremos). Es el mando principal del cilindro 1.0: dirige el aire a una u otra cámara y comunica la contraria con el escape (5 vías, 2 posiciones).
- 1.2 · Válvula 3/2** (normalmente cerrada, con retorno por muelle) accionada por **pulsador**: es la señal de **marcha** (start) que pilota la 5/2 para el avance de 1.0.
- 1.3 · Válvula 3/2** (NC, muelle) accionada por el final de carrera **S3**: pilota la 5/2 en sentido contrario para el retroceso de 1.0.
- 2.1 y 2.2 · Válvulas 3/2** (NC, muelle). 2.1, accionada por el final de carrera **S2**, envía aire para el **avance** del cilindro 2.0; 2.2, accionada por rodillo, gobierna su **retroceso**.
- S2 y S3 · Finales de carrera** (detectores de posición de rodillo): S2 detecta el cilindro 1.0 en el final de su carrera y S3 el cilindro 2.0; encadenan las fases de la secuencia.

b) Funcionamiento de la instalación

Es un **automatismo secuencial** de dos cilindros (A = 1.0, B = 2.0):

- Al accionar el pulsador **1.2** (marcha), se pilota la 5/2 (1.1) y el cilindro **1.0 avanza (A+)**.
- Al llegar 1.0 al final de carrera, acciona **S2**, que abre la válvula 2.1 y hace **avanzar el cilindro 2.0 (B+)**.

3. Cuando 2.0 alcanza su final de carrera, acciona **S3**, que abre la válvula 1.3 y conmuta la 5/2 en sentido contrario: el cilindro **1.0 retrocede (A-)**.
4. Por último, la válvula **2.2** hace **retroceder el cilindro 2.0 (B-)**, dejando la instalación en su posición inicial lista para un nuevo ciclo. Como la 5/2 es **biestable**, mantiene la última orden hasta que llega la señal contraria (memoria de posición).

Secuencia: A+ → B+ → A- → B- (mando encadenado por los finales de carrera S2 y S3)

c) Reducir la velocidad de retorno de 1.0

Se necesita una **válvula reguladora de caudal unidireccional** (estranguladora con antirretorno). Para no perder fuerza, se monta con **regulación por escape** ("meter-out"): se intercala en la conducción de la cámara que **se vacía durante el retroceso** (la del lado del vástago), de modo que estrangule el aire que **sale** del cilindro y deje pasar libremente el de entrada. Así se frena solo la carrera de retorno sin afectar al avance.

Válvula estranguladora antirretorno regulando el escape de la cámara del vástago de 1.0